**Теория вероятностей. Семинар № 5**

Классическое определение вероятности

03.10.26

# Обозначения

$\Omega$ — пространство равновозможных элементарных исходов.
$N$ — мощность пространства $\Omega$, то есть число его элементов:

$$N = |\Omega|.$$

$A$ — случайное событие; событие является подмножеством пространства исходов: $A \subseteq \Omega$.
$N_A$ — мощность множества $A$:

$$N_A = |A|.$$

## Оформление

$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ — упорядоченный набор (кортеж): порядок важен.
$\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ — неупорядоченный набор (множество).

# Задача 1. Два броска игральной кости

Игральную кость бросают два раза. Найти вероятность того, что:

1. выпадут одинаковые числа;
2. сумма выпавших очков будет равна $8$.

**Исход:** $(x_1, x_2)$; порядок важен. Здесь $x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ — число очков, выпавших при $i$-м броске, $i = 1, 2$.

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{cccc} (1,1), & (1,2), & \ldots, & (1,6), \\ (2,1), & (2,2), & \ldots, & (2,6), \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (6,1), & (6,2), & \ldots, & (6,6) \end{array} \right\}.$$

$$N = |\Omega| = 36.$$

### 1. Одинаковые числа

Пусть $A$ — событие «выпали одинаковые числа».

$$A = \{(1,1),(2,2),\ldots,(6,6)\}, \qquad N_A = |A| = 6.$$

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

### 2. Сумма очков равна восьми

Пусть $B$ — событие «сумма выпавших очков равна 8».

$$B = \{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}, \qquad N_B = |B| = 5.$$

$$P(B) = \frac{N_B}{N} = \frac{5}{36}.$$

**Ответ:** $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{5}{36}$.

## Задача 2. Кость домино

Наудачу выбирают кость домино. Найти вероятность того, что:

1. выбранная кость — дубль;
2. сумма очков равна 7.

**Исход:** $\{m, n\}$; порядок не важен. Здесь $m, n \in \{0,1,\ldots,6\}$ — числа очков на половинах кости. Для записи выбираем $m \le n$.

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{ccccc} \{0,0\}, & \{0,1\}, & \{0,2\}, & \ldots, & \{0,6\}, \\ & \{1,1\}, & \{1,2\}, & \ldots, & \{1,6\}, \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & & \{6,6\} \end{array} \right\}.$$

*Источник: IMG_7618.jpeg.*

$$N = |\Omega| = 28.$$

**а) Дубль**

Пусть $A$ — событие «выбран дубль».

$$A = \big\{\{0,0\},\{1,1\},\{2,2\},\{3,3\},\{4,4\},\{5,5\},\{6,6\}\big\}, \qquad N_A = |A| = 7.$$

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}.$$

**б) Сумма очков равна семи**

$$B = \big\{\{1,6\},\{2,5\},\{3,4\}\big\}, \qquad N_B = |B| = 3, \qquad P(B) = \frac{N_B}{N} = \frac{3}{28}.$$

**Ответ:** $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{3}{28}$.

## Основная формула комбинаторики

Пусть имеется $m$ классов, в $i$-м классе $n_i$ элементов, $i = 1, \ldots, m$. Число способов выбрать по одному элементу каждого класса:

$$\boxed{N = n_1 n_2 \cdots n_m.}$$

**Пример.** Код имеет вид «цифра–буква–цифра». Для цифры имеется 10 вариантов, для буквы — 33. Поэтому

$$N = 10 \cdot 33 \cdot 10 = 3300.$$

При подсчёте исходов различают сочетания и размещения, а также выбор с повторениями и без повторений.

*Источник: IMG_7619.jpeg.*

### Сочетания и размещения

| | С повторениями | Без повторений |
|---|---|---|
| Порядок важен | $\widetilde{A}_n^m = n^m$ | $A_n^m = \dfrac{n!}{(n-m)!}$ |
| Порядок не важен | $\widetilde{C}_n^m = C_{n+m-1}^m$ | $C_n^m = \dfrac{n!}{m!(n-m)!}$ |

$A$ обозначает размещения, $C$ — сочетания. Пример сочетаний без повторений: выбор $m$ конфет из $n$ разных. Сочетания с повторениями в исходнике сопровождаются примером с картами.

*Примечание к переносу. В рукописной таблице две формулы сочетаний стоят под противоположными заголовками. Здесь их расположение исправлено.*

## Задача 3. Шары в урне

В урне 10 шаров: 4 чёрных и 6 белых. Случайным образом вынимают 3 шара. Найти вероятности того, что:

1. среди вынутых шаров нет чёрных;
2. среди вынутых шаров ровно один чёрный.

Пронумеруем чёрные шары числами $1, 2, 3, 4$, белые — $5, 6, \ldots, 10$. Исход — неупорядоченная тройка различных номеров:

$$\Omega = \big\{\{x_1, x_2, x_3\} : x_i \in \{1, \ldots, 10\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\}.$$

Это сочетания без повторений из 10 по 3.

*Источник: IMG_7620.jpeg.*

$$N = |\Omega| = C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!}.$$

**а) Нет чёрных шаров**

$$A = \big\{\{x_1, x_2, x_3\} : x_i \in \{5, \ldots, 10\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\}.$$

$$N_A = C_6^3 = \frac{6!}{3!3!}, \qquad P(A) = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}.$$

**б) Ровно один чёрный шар**

Один номер выбираем из $\{1,2,3,4\}$, два различных номера — из $\{5,\dots,10\}$. По основной формуле комбинаторики

$$N_B = C_4^1 C_6^2 = \frac{4!}{1!3!}\frac{6!}{2!4!} = \frac{6!}{2!3!},$$

$$P(B) = \frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{3\cdot 4\cdot 5\cdot 6}{8\cdot 9\cdot 10} = \frac{1}{2}.$$

**Дополнительный пункт: три чёрных шара**

Внизу страницы записано событие $C$ — «вынуты три чёрных шара»:

$$P(C) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3}.$$

*Примечание к переносу. Дальнейшее вычисление этого пункта в исходнике не закончено.*

*Источник: IMG_7621.jpeg.*

## Задача 4. Лифт

В семиэтажном доме на первом этаже в лифт вошли три человека. Каждый может выйти на любом этаже, начиная со второго. Рассматриваются события:

1. все выйдут на четвёртом этаже;
2. все выйдут на одном этаже;
3. все выйдут на разных этажах.

Исход $(x_1, x_2, x_3)$, где $x_i \in \{2,3,\dots,7\}$ — этаж, на котором выходит $i$-й человек. Порядок важен, повторения допустимы:

$$\Omega = \{(x_1,x_2,x_3) : x_i \in \{2,\dots,7\},\ i=1,2,3\}, \qquad N = \widetilde{A}_6^3 = 6^3.$$

Для третьего события $C$ этажи попарно различны, поэтому

$$N_C = A_6^3 = \frac{6!}{3!}, \qquad P(C) = \frac{6!}{3!6^3} = \frac{4\cdot 5}{36}.$$

*Примечание к переносу. Решения первых двух пунктов на фотографии отсутствуют.*

*Источник: IMG_7622.jpeg.*

**Домашнее задание**

Вверху страницы указаны номера: 2.17, 2.23, 2.29, 2.35.

## Задача 2.17. Буквы

В исходнике приведены буквы слова «ЛИТЕРА» с номерами:

| буква | Л | И | Т | Е | Р | А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| номер | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |

Исход — упорядоченная четвёрка различных номеров из $D = \{1,\dots,6\}$:

$$\Omega = \{(x_1,x_2,x_3,x_4) : x_i \in D,\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Можно выбирать последовательно: $x_1 \in D$, $x_2 \in D \setminus \{x_1\}$, $x_3 \in D \setminus \{x_1, x_2\}$, $x_4 \in D \setminus \{x_1, x_2, x_3\}$.

Сочетания — выбор нескольких элементов без учёта порядка: из $\{\text{А}, \text{Б}, \text{В}\}$ по два получаем АБ, АВ, БВ; БА и АБ совпадают. Для размещений порядок важен.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!},$$

где $n$ — число всех элементов, $k$ — число выбираемых.

$$N = A_6^4 = \frac{6!}{(6-4)!} = 360, \qquad A = \{(1,2,3,4)\}, \qquad N_A = 1,$$

$$P(A) = \frac{1}{A_6^4} = \frac{1}{360}.$$

*Примечание к переносу. Полное словесное условие на этой странице не записано. Событие сохранено в виде четвёрки номеров; по указанной нумерации это буквы «ТИРЕ». В одной строке исходника вместо $A_6^4$ ошибочно написано $C_6^4$; обозначение исправлено.*

*Источник: IMG_7623.jpeg.*

## Задача 2.23. Нумерованные шары

В урне 10 пронумерованных шаров. Их вынимают один за другим, пока не будут вынуты все. Найти вероятность того, что номера идут по порядку.

$$\Omega = \{(a_1, \ldots, a_{10}) : a_i \in \{1, \ldots, 10\},\ a_i \neq a_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Порядок важен, поэтому

$$N = A_{10}^{10} = \frac{10!}{0!} = 10!.$$

$$A = \{(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)\}, \qquad N_A = 1, \qquad P(A) = \frac{1}{10!}.$$

## Задача 2.29. Студенты и вагоны

Десять студентов договорились о поездке за город, но не договорились о вагоне. Каждый может сесть в любой из десяти вагонов. Какова вероятность, что они окажутся в разных вагонах?

*Источник: IMG_7624.jpeg.*

Исход $(x_1, \ldots, x_{10})$, где $x_i \in \{1, \ldots, 10\}$ — номер вагона $i$-го студента. Порядок важен, повторения возможны:

$$N = 10^{10}.$$

Событию $A$ соответствуют исходы с попарно различными номерами вагонов:

$$N_A = A_{10}^{10} = 10!, \qquad P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{10!}{10^{10}}.$$

## Задача 2.35. Карты

Какова вероятность того, что среди четырёх карт, выбранных наудачу из колоды в 52 карты, ровно две окажутся трефовой масти?

*Примечание к переносу. Записанное ниже решение целиком зачёркнуто. Оно не восстанавливается и не дополняется.*

**Теория вероятностей. Семинар № 6**

Комбинаторные задачи

10.10.26

*Источник: IMG_7625.jpeg.*

## Детали: стандартные и нестандартные

Пронумеруем детали: 1–4 — нестандартные, 5–50 — стандартные. Выбираются 10 деталей. Порядок не важен, повторений нет.

*Примечание к переносу. Полное словесное условие на фотографии не приведено; числа и события ниже взяты из записанного решения.*

Исход — набор $\{x_1, \dots, x_{10}\}$ различных номеров из $\{1, \dots, 50\}$:

$$\Omega = \big\{\{x_1, \dots, x_{10}\} : x_i \in \{1, \dots, 50\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\}.$$

$$N = |\Omega| = C_{50}^{10} = \frac{50!}{10!40!}.$$

**1. Ровно одна нестандартная деталь**

Пусть $A$ — это событие. Так как порядок не важен, для описания набора можно обозначить нестандартную деталь через $x_1$:

$$x_1 \in \{1, 2, 3, 4\}, \qquad x_i \in \{5, \dots, 50\} \quad (i = 2, \dots, 10),$$

причём стандартные детали попарно различны. По основной формуле комбинаторики

$$N_A = C_4^1 C_{46}^9 = \frac{4!}{1!3!}\frac{46!}{9!37!}.$$

*Примечание к переносу. В одной строке исходника диапазон стандартных деталей начинается с 4; здесь исправлено на 5 согласно нумерации в начале страницы. Длинные сокращения факториалов зачёркнуты, окончательная вероятность не записана.*

*Источник: IMG_7626.jpeg.*

**2. Хотя бы одна нестандартная деталь**

$B$ — событие «есть хотя бы одна нестандартная деталь»; $\overline{B}$ — «все детали стандартные».

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}).$$

Для $\overline{B}$ выбираем 10 различных деталей из 46 стандартных:

$$N_{\overline{B}} = C_{46}^{10} = \frac{46!}{10!36!},$$

$$P(\overline{B}) = \frac{C_{46}^{10}}{C_{50}^{10}} = \frac{46!}{10!36!}\frac{10!40!}{50!}.$$

## Друзья за столом

Группа из восьми человек занимает стол. Какова вероятность того, что два определённых человека окажутся сидящими рядом? Пронумеруем места от 1 до 8. Исход — перестановка номеров людей:

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_8) : x_i \in \{1, \dots, 8\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Порядок важен, повторений нет: это размещения без повторений из 8 по 8.

*Источник: IMG_7627.jpeg.*

$$N = A_8^8 = \frac{8!}{0!} = 8!.$$

Для двух определённых людей возможны два взаимных порядка; оставшиеся шесть человек занимают остальные места $6!$ способами. В первой записи на странице получено

$$N_B = 8 \cdot 2 \cdot 6!, \qquad P(B) = \frac{8 \cdot 2 \cdot 6!}{8!} = \frac{2}{7}.$$

Ниже отдельно рассматриваются крайние места $1$ и $8$ и внутренние места $2$–$7$. Для прямого ряда мест записан другой подсчёт:

$$P(B) = \frac{(6 \cdot 2 + 2 \cdot 1)\, 6!}{8!} = \frac{1}{4}.$$

*Примечание к переносу. В исходнике есть рисунки круглого и прямоугольного стола. Первый подсчёт учитывает соседство крайних мест друг с другом и соответствует круговому расположению. Второй — прямому ряду. Эти модели нельзя смешивать; исходное словесное условие форму рассадки не уточняет. Последняя дробь $1/4$ — упрощение записанной формулы.*

*Источник: IMG_7628.jpeg.*

## Ботинки

В шкафу $10$ пар ботинок. Выбирают $4$ ботинка. Найти вероятность того, что среди них не будет пары.

Порядок не важен, повторений нет. Ботинок обозначим $(n, m)$, где $n \in \{1, \dots, 10\}$ — номер пары, $m \in \{\text{Л}, \text{П}\}$ — левый или правый. Исход — набор из четырёх различных ботинок:

$$\Omega = \{\{x_1, x_2, x_3, x_4\} : x_i \in \{1, \dots, 10\} \times \{\text{Л}, \text{П}\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\}.$$

$$N = C_{20}^4 = \frac{20!}{4!16!}.$$

Пусть $A$ — событие «нет ни одной пары». Тогда номера пар у всех четырёх ботинок различны. Выбираем четыре номера из десяти $C_{10}^4$ способами; для каждого номера выбираем левый или правый ботинок:

$$N_A = C_{10}^4\, 2^4, \qquad P(A) = \frac{C_{10}^4\, 2^4}{C_{20}^4}.$$

**Теория вероятностей. Семинар № 7**

Комбинаторика. Сложение и умножение вероятностей

17.10.26

*Источник: IMG_7629.jpeg.*

## Полиномиальный коэффициент

$$C(m_1, m_2, \ldots, m_k) = \frac{n!}{m_1! m_2! \cdots m_k!}.$$

Здесь $n$ — число элементов, $k$ — число классов (групп), $m_i$ — число элементов в $i$-й группе; $m_1 + \cdots + m_k = n$. Порядок групп важен, порядок элементов внутри группы не важен. Биномиальный коэффициент — обычный коэффициент сочетаний.

**Пример.** Десять студентов распределяются по трём помеченным группам: в первую — 5, во вторую — 3, в третью — 2:

$$C(5, 3, 2) = \frac{10!}{5!3!2!} = 2520.$$

Внизу страницы дополнительно записано:

$$P_3 = 3! = 6, \qquad \frac{C(5,3,2)}{6} = 420.$$

*Примечание к переносу. Условие, к которому относится деление на* 6*, не приведено. При помеченных группах ответом остаётся* 2520*; деление на* 6 *здесь не обосновывается.*

*Источник: IMG_7630.jpeg.*

## Телефонные каналы

На узел связи поступили шесть телефонных вызовов; они распределяются по четырём каналам независимо друг от друга. Рассматривается распределение: на первый канал — 3 вызова, на второй — 2, на третий — 1, на четвёртый — 0.

Исход $(x_1, \ldots, x_6)$, где $x_i \in \{1, 2, 3, 4\}$ — номер канала $i$-го вызова. Это размещения с повторениями:

$$\Omega = \{(x_1, \ldots, x_6) : x_i \in \{1, 2, 3, 4\}\}, \qquad N = \widetilde{A}_4^6 = 4^6.$$

Событие $A$ задаётся условиями

$$|\{i : x_i = 1\}| = 3, \quad |\{i : x_i = 2\}| = 2, \quad |\{i : x_i = 3\}| = 1, \quad |\{i : x_i = 4\}| = 0.$$

$$N_A = C(3, 2, 1, 0) = \frac{6!}{3!2!1!0!}, \qquad P(A) = \frac{N_A}{N}.$$

*Примечание к переносу. В исходнике итоговая дробь не вычислена. Равновозможность каналов используется в записанном подсчёте* $N = 4^6$.

**Домашнее задание**

Номер 2.28. Краткие записи событий: $A$ — разные вагоны; $B$ — один вагон пуст; $C$ — в I вагоне 5, во II — 2, в III — 1, в IV — 1, остальные пусты.

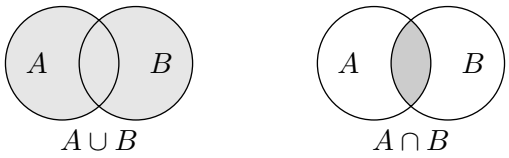
*Примечание к переносу. Полное условие домашней задачи на странице не приведено.*

*Источник: IMG_7631.jpeg.*

## Сложение и умножение вероятностей

1. $0 \le P(A) \le 1$.
2. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
3. Если $A$ и $B$ несовместны, то
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$
Несовместные события не могут произойти одновременно: $A \cap B = \varnothing$. Для произвольных событий
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$
4. Если $A$ и $B$ независимы, то
$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$
Независимость означает, что наступление одного события не меняет вероятность другого. В общем случае при $P(A) > 0$
$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A).$$

В исходнике используются обозначения $A + B = A \cup B$ и $AB = A \cap B$.




*Источник: IMG_7632.jpeg.*

## Обнаружение воздушной цели

Две станции независимо обнаруживают цель. Вероятности обнаружения: $0{,}7$ для первой и $0{,}8$ для второй. Найти вероятность обнаружения ровно одной станцией; затем — хотя бы одной.

$A$ — цель обнаружена первой станцией, $B$ — второй:

$$P(A) = 0{,}7, \quad P(\overline{A}) = 0{,}3, \quad P(B) = 0{,}8, \quad P(\overline{B}) = 0{,}2.$$

**1. Ровно одна станция**

$$C = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B).$$

Слагаемые события несовместны. Используя независимость, получаем

$$P(C) = P(A)P(\overline{B}) + P(\overline{A})P(B).$$

**2. Хотя бы одна станция**

В исходнике записаны три способа описать событие $D$:

$$D = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (A \cap B),$$

$$P(D) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B),$$

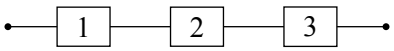
$$\overline{D} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad P(\overline{D}) = 0{,}06, \qquad P(D) = 1 - 0{,}06 = 0{,}94.$$

*Источник: IMG_7633.jpeg.*

## Задачи с цепями

Рассматриваются последовательное и параллельное соединения. $A$ — система работает; $\overline{A}$ — отказ системы; $A_i$ — работает $i$-й элемент, $\overline{A}_i$ — его отказ. Требуется описать $A$, $\overline{A}$ и найти $P(A)$.

**Последовательное соединение**



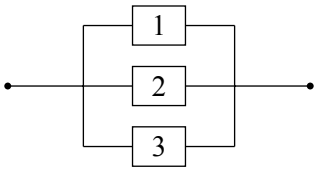

Система работает, если работают все элементы:

$$A = A_1 \cap A_2 \cap A_3, \qquad \overline{A} = \overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3.$$

При независимых отказах

$$P(A) = P(A_1)P(A_2)P(A_3), \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

**Параллельное соединение**




$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3, \qquad \overline{A} = \overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3.$$
$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3).$$

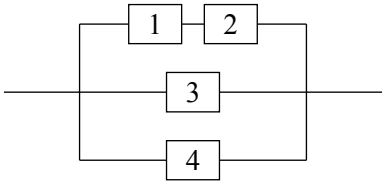
*Источник: IMG_7634.jpeg.*

## Система из четырёх элементов

Элементы выходят из строя независимо. Даны вероятности работы:

$$p_1 = 0{,}6, \quad p_2 = 0{,}8, \quad p_3 = 0{,}9, \quad p_4 = 0{,}7.$$

Вероятности отказа: $q_1 = 0{,}4$, $q_2 = 0{,}2$, $q_3 = 0{,}1$, $q_4 = 0{,}3$. На схеме верхняя ветвь содержит последовательно элементы 1 и 2; ещё две параллельные ветви содержат элементы 3 и 4.

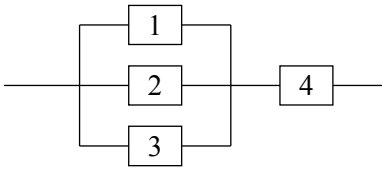



$$A = (A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cup A_4), \qquad \overline{A} = (\overline{A}_1 \cup \overline{A}_2) \cap \overline{A}_3 \cap \overline{A}_4.$$
$$P(\overline{A}) = (1 - p_1 p_2) q_3 q_4 = 0{,}0156, \qquad P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 0{,}9844.$$

*Источник: IMG_7635.jpeg.*

## Дополнительные схемы

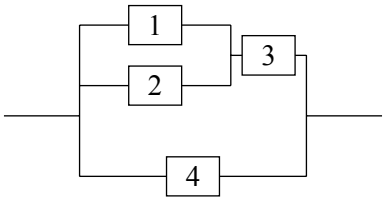
### Три параллельных элемента и один последовательный




$$A = (A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap A_4, \qquad \overline{A} = (\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3) \cup \overline{A}_4,$$

$$P(A) = (1 - q_1 q_2 q_3) p_4.$$

### Параллельные 1 и 2 последовательно с 3; нижняя ветвь — 4




$$A = ((A_1 \cup A_2) \cap A_3) \cup A_4, \qquad \overline{A} = ((\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2) \cup \overline{A}_3) \cap \overline{A}_4,$$

$$P(\overline{A}) = \big(1 - (1 - q_1 q_2) p_3\big) q_4.$$

*Примечание к переносу. В последней формуле рукописи у вероятности отказа четвёртого элемента пропущено дополнение; здесь использовано $q_4 = P(\overline{A}_4)$.*

Последняя схема помечена как домашнее задание.

**Теория вероятностей. Семинар № 8**

Условная вероятность. Формула полной вероятности

24.10.26

*Источник: IMG_7636.jpeg; повторный снимок: IMG_7638.jpeg.*

## Условная вероятность

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B) > 0.$$

## Три игральные кости

Наудачу бросают три кости. Событие $A$ — на всех костях выпали разные числа; $B$ — хотя бы на одной кости выпало 6. Найти $P(A \mid B)$.

**Способ 1. Через вероятности событий**

Исход — упорядоченная тройка чисел от 1 до 6:

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{1, \dots, 6\}\}, \qquad N = 6^3.$$

Событию $\overline{B}$ соответствуют исходы, в которых не выпало ни одной шестёрки:

$$\overline{B} = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{1, \dots, 5\}\}, \qquad N_{\overline{B}} = 5^3.$$

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{5^3}{6^3}.$$

*Источник: IMG_7637.jpeg; повторный снимок: IMG_7639.jpeg.*

Для $A \cap B$ шестёрка выпадает ровно на одной кости, а два других числа выбираются из $\{1, \dots, 5\}$ и различны:

$$\begin{aligned} A \cap B = {} & \{(6, u, v) : u, v \in \{1, \dots, 5\},\ u \neq v\} \\ & \cup \{(u, 6, v) : u, v \in \{1, \dots, 5\},\ u \neq v\} \\ & \cup \{(u, v, 6) : u, v \in \{1, \dots, 5\},\ u \neq v\}. \end{aligned}$$

$$N_{A \cap B} = 3A_5^2 = 3\frac{5!}{3!} = 60, \qquad P(A \cap B) = \frac{60}{6^3}.$$

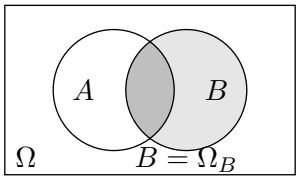
$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

*Примечание к переносу. На этой странице в подстановке потерян знаменатель $P(B)$ и получено $5/18$. На следующей странице автор пересчитывает $B$ и исправляет ответ на $60/91$.*

**Способ 2. Сужение пространства исходов**

При условии $B$ новым пространством становится $\Omega_B = B$. В нём благоприятны $N_{A \cap B} = 60$ исходов:

$$P(A \mid B) = \frac{N_{A \cap B}}{N_B}.$$



*Источник: IMG_7640.jpeg.*

Перечислим случаи для события $B$:

$$\begin{aligned} B = {} & \{(6,u,v) : u,v \in \{1,\dots,5\}\} \cup \{(u,6,v) : u,v \in \{1,\dots,5\}\} \\ & \cup \{(u,v,6) : u,v \in \{1,\dots,5\}\} \\ & \cup \{(6,6,u),(6,u,6),(u,6,6) : u \in \{1,\dots,5\}\} \cup \{(6,6,6)\}. \end{aligned}$$

$$N_B = 25 + 25 + 25 + 5 \cdot 3 + 1 = 91, \qquad \boxed{P(A \mid B) = \frac{60}{91}.}$$

Для обратной условной вероятности в исходнике записано:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A) = \frac{A_6^3}{6^3} = \frac{6!}{3!6^3}.$$

## Зависимые и независимые события

Если $P(B) > 0$, то независимость $A$ и $B$ равносильна

$$P(A \mid B) = P(A).$$

При $P(A) > 0$ эквивалентная запись:

$$P(B \mid A) = P(B).$$

События $A_1, \dots, A_n$ попарно независимы, если независимы любые два события $A_i$ и $A_j$ при $i \neq j$.

*Источник: IMG_7641.jpeg.*

## Карта из колоды

Из колоды в $52$ карты извлекают одну карту. В исходнике обозначены события:

- $A$ — извлечённая карта туз;
- $B$ — карта чёрной масти;
- $C$ — карта-картинка.

Требуется проверить попарную независимость. На странице записаны только числа исходов и отдельные вероятности:

$$N = 52, \qquad N_A = 4, \qquad N_B = 26, \qquad N_C = 16,$$

$$P(A) = \frac{4}{52}, \qquad P(B) = \frac{1}{2}, \qquad P(C) = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

*Примечание к переносу. Число* $16$ *сохранено из исходника. Состав события «карта-картинка» не уточняется: если это только валет, дама и король, таких карт* $12$*. Проверка независимости на фотографии не закончена.*

*Источник: IMG_7642.jpeg.*

## Иностранные языки

Из 100 студентов английский знают 50, французский — 40, немецкий — 35; английский и французский — 20, французский и немецкий — 8. Нужно исследовать пары событий на зависимость и найти $P(A \cap B \mid C)$. Наудачу выбирают одного студента:

$$A = \{\text{знает английский}\}, \quad B = \{\text{знает французский}\}, \quad C = \{\text{знает немецкий}\}.$$

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}, \quad P(C) = \frac{35}{100}.$$

На странице начаты вычисления:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{20/100}{40/100} = \frac{1}{2},$$

$$P(A \mid C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)}, \qquad P(B \mid C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)}.$$

*Примечание к переносу. Эти вычисления и дополнительный вопрос в исходнике не завершены. Число знающих английский и немецкий, а также число знающих все три языка на фотографии не указаны. Недостающие данные не восстанавливаются.*

*Источник: IMG_7643.jpeg; повторный снимок: IMG_7644.jpeg.*

## Формула полной вероятности

Гипотезы $H_1, \ldots, H_n$ попарно несовместны и образуют полную группу:

$$H_i \cap H_j = \varnothing \quad (i \neq j), \qquad \bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega.$$

Для гипотез с положительными вероятностями

$$\boxed{P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) P(A \mid H_i).}$$

## Телевизоры трёх заводов

Доли телевизоров трёх заводов составляют 30%, 20%, 50%. Доля брака на первом заводе — 20%, на втором — 10%, на третьем — 5%. Найти вероятность приобретения исправного телевизора.

$A$ — приобретён исправный телевизор; $H_i$ — телевизор с $i$-го завода. Гипотезы попарно несовместны, $H_1 \cup H_2 \cup H_3 = \Omega$:

$$P(H_1) = \frac{3}{10}, \qquad P(H_2) = \frac{2}{10}, \qquad P(H_3) = \frac{5}{10}, \qquad \sum_{i=1}^{3} P(H_i) = 1.$$

*Источник: IMG_7645.jpeg.*

$$P(A \mid H_1) = 0{,}8, \qquad P(A \mid H_2) = 0{,}9, \qquad P(A \mid H_3) = 0{,}95.$$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)P(A \mid H_1) + P(H_2)P(A \mid H_2) + P(H_3)P(A \mid H_3) \\ &= 0{,}3 \cdot 0{,}8 + 0{,}2 \cdot 0{,}9 + 0{,}5 \cdot 0{,}95 = 0{,}895. \end{aligned}$$

## Порядок вытягивания экзаменационного билета

В записи рассматриваются 30 билетов, из них 6 — «счастливые». Исследуется, влияет ли порядок вытягивания билета на вероятность успеха Иванова. $A$ — Иванов вытащил счастливый билет.

$$P(A) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}.$$

Если до него билет уже вытянул другой человек, обозначим: $H_1$ — тот вытащил счастливый билет, $H_2$ — несчастливый.

$$P(H_1) = \frac{1}{5}, \qquad P(H_2) = \frac{4}{5}.$$

В первом случае остаются 5 счастливых билетов из 29, во втором — 6 из 29. Поэтому

$$P(H_1)P(A \mid H_1) = \frac{1}{5}\frac{5}{29} = \frac{1}{29}, \qquad P(H_2)P(A \mid H_2) = \frac{4}{5}\frac{6}{29},$$

$$P(A) = \frac{1}{5}\frac{5}{29} + \frac{4}{5}\frac{6}{29} = \frac{1}{5}.$$

Порядок вытягивания не влияет на вероятность счастливого билета.

*Примечание к переносу. В исходнике произведения $P(H_i)P(A \mid H_i)$ подписаны как условные вероятности. Обозначения уточнены; сами множители сохранены.*

**Теория вероятностей. Семинар № 10**

Формула Байеса. Схема Бернулли. Формула Пуассона

7/10/26 (дата в исходнике)

*Примечание к переносу. Номер в рукописном заголовке исправлен и читается неуверенно. Дата сохранена буквально, без согласования с датами предыдущих семинаров.*

*Источник: IMG_7646.jpeg.*

## Полная вероятность и формула Байеса

Гипотезы $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу:

$$H_i \cap H_j = \varnothing \quad (i \neq j), \qquad H_1 \cup \dots \cup H_n = \Omega, \qquad \sum_{i=1}^{n} P(H_i) = 1.$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) P(A \mid H_i).$$

Формула Байеса при $P(A) > 0$:

$$\boxed{P(H_i \mid A) = \frac{P(H_i) P(A \mid H_i)}{P(A)}.}$$

## Задача 3.32. Два стрелка

Два стрелка независимо делают по одному выстрелу в мишень. Вероятности попадания первого и второго равны $0{,}8$ и $0{,}4$. В мишени обнаружена одна пробоина. Найти вероятность того, что попал первый стрелок.

$A$ — попал ровно один стрелок; $B$ — попал первый, $C$ — попал второй. Тогда

$$P(B) = 0{,}8, \quad P(\overline{B}) = 0{,}2, \quad P(C) = 0{,}4, \quad P(\overline{C}) = 0{,}6.$$

Выберем гипотезы:

$$\begin{aligned} H_1 &= B \cap \overline{C}, & P(H_1) &= 0{,}8 \cdot 0{,}6 = 0{,}48, \\ H_2 &= \overline{B} \cap C, & P(H_2) &= 0{,}2 \cdot 0{,}4 = 0{,}08, \\ H_3 &= B \cap C, & P(H_3) &= 0{,}32, \\ H_4 &= \overline{B} \cap \overline{C}, & P(H_4) &= 0{,}12. \end{aligned}$$

Проверка: $0{,}48 + 0{,}08 + 0{,}32 + 0{,}12 = 1$.

*Источник: IMG_7647.jpeg.*

$$P(A \mid H_1) = P(A \mid H_2) = 1, \qquad P(A \mid H_3) = P(A \mid H_4) = 0.$$

$$P(A) = 0{,}48 \cdot 1 + 0{,}08 \cdot 1 + 0{,}32 \cdot 0 + 0{,}12 \cdot 0 = 0{,}56.$$

По формуле Байеса

$$P(H_1 \mid A) = \frac{P(H_1) P(A \mid H_1)}{P(A)} = \frac{6}{7}.$$

## Ошибки отбраковки

В партии деталей 10% брака. При проверке брак обнаруживается с вероятностью $0{,}95$, исправная деталь ошибочно отбраковывается с вероятностью $0{,}02$. Найти вероятность того, что отбракованная деталь была исправной.

$A$ — деталь отбракована; $H_1$ — деталь исправна, $H_2$ — бракованна:

$$P(H_1) = 0{,}9, \qquad P(H_2) = 0{,}1.$$

*Примечание к переносу. В словесном условии вероятность ошибочной отбраковки равна $0{,}02$, но в решении используется $0{,}03$. Противоречие сохранено явно: ниже перенесены вычисления именно с $0{,}03$, как на фотографии.*

$$P(A \mid H_1) = 0{,}03, \qquad P(A \mid H_2) = 0{,}95,$$

$$P(A) = P(H_1)P(A \mid H_1) + P(H_2)P(A \mid H_2) = 0{,}9 \cdot 0{,}03 + 0{,}1 \cdot 0{,}95 = 0{,}122,$$

$$P(H_1 \mid A) = \frac{P(H_1)P(A \mid H_1)}{P(A)} = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}03}{0{,}122}.$$

*Примечание к переносу. Продолжение последнего числового результата находится за правым краем снимка.*

*Источник: IMG_7648.jpeg.*

## Схема Бернулли

Проводятся $n$ независимых испытаний. В каждом из них возможны успех $A$ с вероятностью $p = P(A)$ и неудача $\overline{A}$ с вероятностью $q = 1 - p$. Вероятность ровно $k$ успехов:

$$\boxed{P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.}$$

Для числа успехов $K$:

$$P(k_1 \le K \le k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} C_n^k p^k q^{n-k}.$$

## Десять бросков монеты

Монету бросают 10 раз. Найти вероятность:

1. ровно пяти орлов;
2. не более пяти орлов;
3. хотя бы одного орла.

Испытания независимы; $p = q = 0{,}5$.

**1. Ровно пять орлов**

$$P_{10}(5) = C_{10}^5 p^5 q^5 = \frac{10!}{5!5!}\frac{1}{2^5}\frac{1}{2^5} \approx 0{,}246.$$

**2. Не более пяти орлов**

$$P(0 \le K \le 5) = \sum_{k=0}^{5} C_{10}^k p^k q^{10-k} = \left(C_{10}^0 + C_{10}^1 + \cdots + C_{10}^5\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

**3. Хотя бы один орёл**

Противоположное событие — ни одного орла:

$$P_{10}(0) = C_{10}^0 p^0 q^{10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}, \qquad P(K \geq 1) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}.$$

*Источник: IMG_7649.jpeg.*

## Пять игральных костей

Бросают пять игральных костей. Найти вероятность того, что на трёх костях выпадет пятёрка. Это $n = 5$ независимых испытаний: успех — пятёрка, $p = 1/6$, $q = 5/6$.

$$P_5(3) = C_5^3 p^3 q^2 = \frac{5!}{3!2!}\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^2 \approx 0{,}032.$$

## Рождение девочек

Вероятность рождения мальчика $0{,}515$, девочки — $0{,}485$. В семье шестеро детей. Найти вероятность того, что девочек не более двух. Полагаем $n = 6$, $p = 0{,}485$, $q = 0{,}515$:

$$\begin{aligned} P(K \leq 2) &= P_6(0) + P_6(1) + P_6(2) \\ &= C_6^0 q^6 + C_6^1 p q^5 + C_6^2 p^2 q^4 \approx 0{,}372. \end{aligned}$$

*Источник: IMG_7650.jpeg.*

## Лотерейные билеты

Требуется определить, сколько билетов нужно купить, чтобы вероятность хотя бы одного выигрыша была не меньше $0{,}9$. В записанном решении используется вероятность проигрыша по одному билету $q = 0{,}99$.

*Примечание к переносу. Число в первой строке условия записано неполно; значение $q = 0{,}99$ взято из дальнейшего вычисления.*

$B_n$ — среди $n$ билетов хотя бы один выигрышный; $\overline{B}_n$ — все билеты проигрышные. Для независимых испытаний

$$P(\overline{B}_n) = P_n(0) = q^n, \qquad P(B_n) = 1 - P(\overline{B}_n).$$

Требование $P(B_n) \geq 0{,}9$ даёт

$$0{,}99^n \leq 0{,}1, \qquad n \ln 0{,}99 \leq \ln 0{,}1, \qquad \ln 0{,}99 < 0.$$

*Примечание к переносу. Внизу страницы начата, но не дописана дробь для нижней границы $n$. Числовой ответ в исходнике отсутствует.*

*Источник: IMG_7651.jpeg.*

## Формула Пуассона

В конспекте: $n$ велико, $p$ мало, $\lambda = np$; рядом указан ориентир $\lambda \leq 10$.

$$\boxed{P_n(k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.}$$

## Бракованные детали в коробке

Вероятность брака $p = 0{,}015$. Детали упаковывают по 100 штук. Найти вероятность того, что в коробке нет бракованных деталей.

$$n = 100, \qquad p = 0{,}015, \qquad q = 0{,}985.$$

Событие $B$ — ни одной бракованной детали:

$$P(B) = P_{100}(0) = C_{100}^{0} p^{0} q^{100}.$$

$$\lambda = np = 100 \cdot 0{,}015 = 1{,}5, \qquad P(B) \approx \frac{1{,}5^{0} e^{-1{,}5}}{0!} = e^{-1{,}5}.$$

*Источник: IMG_7652.jpeg.*

## Задача 3.41. Булочки с изюмом

Для выпечки 1000 булочек требуется 10 кг изюма. Наудачу выбирается булочка: рассматривается вероятность того, что в ней не окажется изюма. В следующем вопросе рассматриваются пять выбранных булочек: ровно две без изюма, остальные — с изюмом.

*Примечание к переносу. Конец второго вопроса на фотографии тетради обрезан. Его смысл и решение уточнены по фотографии доски IMG_7614.jpeg.*

В тетради и на доске используются параметры

$$n = 1000, \qquad \lambda = \frac{10000}{1000} = 10.$$

*Примечание к переносу. Параметры сохранены из исходников. Переход от массы изюма к числу изюминок в них не пояснён.*

*Источник: IMG_7614.jpeg (фотография доски).*

**1. В выбранной булочке нет изюма**

На доске $A$ — изюминка попала в рассматриваемую булочку, $\overline{A}$ — не попала. Пусть $B$ — в булочке нет изюма. По формуле Пуассона

$$P(B) = P_{1000}(0) \approx \frac{10^{0} e^{-10}}{0!} = e^{-10}.$$

**2. Среди пяти булочек ровно две без изюма**

Обозначим это событие через $C$. Для пяти испытаний используется формула Бернулли: успех означает, что булочка не содержит изюма. Подставляя полученное приближение $P(B) \approx e^{-10}$, получаем

$$\boxed{P(C) = P_5(2) \approx C_5^2 \left(e^{-10}\right)^2 \left(1 - e^{-10}\right)^3.}$$

**Теория вероятностей. Дополнительные материалы к РК2**

Комбинаторика, надёжность, полная вероятность и формула Байеса

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002834.jpg.*

## Схема Бернулли. Исправные детали

Проводятся $n = 100$ независимых испытаний. $A$ — деталь бракованная (успех), $\overline{A}$ — деталь исправна (неудача):

$$p = P(A) = 0{,}015, \qquad q = P(\overline{A}) = 1 - p = 0{,}985.$$

$B$ — все детали исправны. По формуле Бернулли

$$P(B) = P_{100}(0) = C_{100}^{0} p^{0} q^{100} = 0{,}985^{100}.$$

По формуле Пуассона при $\lambda = np = 0{,}015 \cdot 100 = 1{,}5$

$$P(B) \approx \frac{1{,}5^{0} e^{-1{,}5}}{0!} = e^{-1{,}5}.$$

**Номера на полях**

В рамке записаны: 3.34, 3.31, 3.39, 3.40, 3.42.

## Дополнительная пара. Шары в урне

В урне 6 чёрных и 14 белых шаров, всего 20. Вынимают 5 шаров. Чёрные шары пронумеруем от 1 до 6, белые — от 7 до 20.

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002835.jpg.*

Рассматриваются события:

- $A$ — вынуто ровно три чёрных шара;
- $B$ — вынут хотя бы один чёрный шар.

Исход — набор $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ различных номеров шаров. Порядок не важен, повторений нет:

$$\Omega = \big\{\{x_1, \dots, x_5\} : x_i \in \{1, \dots, 20\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\}.$$

Это сочетания без повторений из 20 по 5:

$$N = |\Omega| = C_{20}^{5} = \frac{20!}{5!15!}.$$

**а) Ровно три чёрных шара**

В наборе можно обозначить номера чёрных шаров через $x_1, x_2, x_3$, а белых — через $x_4, x_5$:

$$x_i \in \{1, \dots, 6\} \quad (i = 1, 2, 3), \qquad x_j \in \{7, \dots, 20\} \quad (j = 4, 5),$$

причём все пять номеров различны.

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002836.jpg.*

По основной формуле комбинаторики

$$N_A = |A| = C_6^3 C_{14}^2 = \frac{6!}{3!3!}\frac{14!}{2!12!},$$

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{C_6^3 C_{14}^2}{C_{20}^5} = \frac{6!}{3!3!}\frac{14!}{2!12!}\frac{5!15!}{20!} = \frac{455}{3876}.$$

*Примечание к переносу. В последнем сокращении рукописи потерян множитель* $6$*: записано* $13{\cdot}7{\cdot}5/(4{\cdot}17{\cdot}19{\cdot}18)$*. Здесь итоговая дробь пересчитана по исходной формуле сочетаний.*

**б) Хотя бы один чёрный шар**

Противоположное событие $\overline{B}$ — ни одного чёрного шара:

$$\overline{B} = \big\{\{x_1, \dots, x_5\} : x_i \in \{7, \dots, 20\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\},$$

$$N_{\overline{B}} = C_{14}^5 = \frac{14!}{5!9!}.$$

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{N_{\overline{B}}}{N} = 1 - \frac{C_{14}^5}{C_{20}^5} = 1 - \frac{14!15!}{9!20!} \approx 0{,}871.$$

*Примечание к переносу. В рукописи итоговое приближение указано как* $0{,}775$*. Оно исправлено по записанным числам шаров и формуле.*

## Четыре пассажира и девять вагонов

Четыре пассажира садятся в поезд из девяти вагонов. Требуется найти вероятности:

1. все сели в один чётный вагон;
2. все сели в разные вагоны;
3. по два человека сели в первый и второй вагоны.

В заметке перед задачей подчёркнуто: в задачах о костях, лифтах и вагонах важно учитывать порядок.

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002837.jpg.*

Исход $(x_1, x_2, x_3, x_4)$, где $x_i \in \{1, \dots, 9\}$ — номер вагона, в который сел $i$-й человек. Порядок важен, повторения возможны:

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \{1, \dots, 9\},\ i = 1, \dots, 4\}.$$

Это размещения с повторениями из $9$ по $4$:

$$N = |\Omega| = \widetilde{A}_9^4 = 9^4.$$

**1. Один чётный вагон**

$$A = \{(x, x, x, x) : x \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \qquad N_A = 4,$$

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{4}{9^4}.$$

**2. Разные вагоны**

$$B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \{1, \dots, 9\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\}.$$

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002838.jpg.*

Порядок важен, повторений нет, поэтому

$$N_B = A_9^4 = \frac{9!}{5!} = 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9, \qquad P(B) = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{9^4}.$$

**3. По два человека в первом и втором вагонах**

Не важно, какие именно люди сели в каждый из этих вагонов:

$$C = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \{1, 2\},\ |\{i : x_i = 1\}| = 2\}.$$

Используем полиномиальный коэффициент:

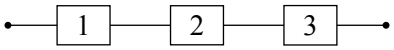
$$N_C = C(2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6,$$

$$P(C) = \frac{N_C}{N} = \frac{6}{9^4}.$$

## Задача 2. Соединения элементов

$A$ — система работает, $\overline{A}$ — отказ системы; $A_i$ — работает $i$-й элемент, $\overline{A}_i$ — его отказ.

**Последовательное соединение**




$$A = A_1 A_2 A_3 = A_1 \cap A_2 \cap A_3.$$

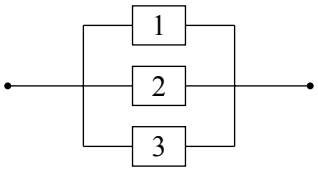
*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002839.jpg.*

$$\overline{A} = \overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3.$$

При независимых отказах

$$P(A) = P(A_1)P(A_2)P(A_3), \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

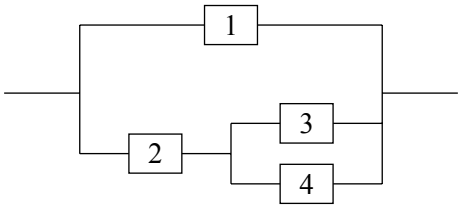
**Параллельное соединение**




$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3, \qquad \overline{A} = \overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3,$$
$$P(\overline{A}) = P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3), \qquad P(A) = 1 - P(\overline{A}).$$

**Система из четырёх элементов**

Верхняя ветвь содержит элемент 1. Нижняя — элемент 2 последовательно с параллельным соединением элементов 3 и 4.




Вероятности работы:

$$P(A_1) = 0{,}7, \quad P(A_2) = 0{,}8, \quad P(A_3) = 0{,}6, \quad P(A_4) = 0{,}9.$$

Вероятности отказа:

$$P(\overline{A}_1) = 0{,}3, \quad P(\overline{A}_2) = 0{,}2, \quad P(\overline{A}_3) = 0{,}4, \quad P(\overline{A}_4) = 0{,}1.$$

*Примечание к переносу. Рядом с вероятностями отказа в рукописи записано $P(\overline{A}_i) = P(A_i) - 1$. Знак исправлен: $P(\overline{A}_i) = 1 - P(A_i)$; приведённые числовые значения соответствуют этой формуле.*

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002840.jpg.*

Событие работы системы:

$$A = A_1 \cup \big(A_2 \cap (A_3 \cup A_4)\big).$$

Отказ системы:

$$\overline{A} = \overline{A}_1 \cap \big(\overline{A}_2 \cup (\overline{A}_3 \cap \overline{A}_4)\big).$$

При независимых отказах

$$\begin{aligned} P(\overline{A}) &= P(\overline{A}_1)P\big(\overline{A}_2 \cup (\overline{A}_3 \cap \overline{A}_4)\big) \\ &= P(\overline{A}_1)\big[1 - P(A_2)P(A_3 \cup A_4)\big] \\ &= P(\overline{A}_1)\big[1 - P(A_2)(1 - P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4))\big] \\ &= 0{,}3\big[1 - 0{,}8(1 - 0{,}4 \cdot 0{,}1)\big] = 0{,}0696 \approx 0{,}07. \end{aligned}$$

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 0{,}9304 \approx 0{,}93.$$

*Примечание к переносу. В одной промежуточной строке исходника пропущены скобки в выражении для отказа. Здесь они восстановлены по схеме и последующему вычислению. Точные значения $0{,}0696$ и $0{,}9304$ поясняют округлённые ответы рукописи.*

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002841.jpg.*

## Задача 3. Экзаменационные билеты

Двадцать экзаменационных билетов содержат по два вопроса. Студент знает 30 вопросов из 40. Для сдачи экзамена нужно ответить на оба вопроса билета либо на один вопрос билета и один дополнительный.

1. Найти вероятность сдачи экзамена.
2. Известно, что студент сдал экзамен. Найти вероятность того, что в своём билете он знал ровно один вопрос.

$A$ — студент сдал экзамен. Выберем гипотезы:

- $H_1$ — не ответил ни на один вопрос своего билета;
- $H_2$ — ответил ровно на один вопрос своего билета;
- $H_3$ — ответил на оба вопроса своего билета.

Гипотезы попарно несовместны и образуют полную группу. $B$ — ответил на первый вопрос своего билета, $C$ — ответил на второй. Тогда $H_1 = \overline{B} \cap \overline{C}$.

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002842.jpg.*

**Вероятности гипотез**

$$P(H_1) = P(\overline{B})P(\overline{C} \mid \overline{B}) = \frac{10}{40}\frac{9}{39} = \frac{90}{40 \cdot 39}.$$

$$H_2 = (B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C).$$

Эти два события несовместны, а ответы на вопросы при выборе без возвращения зависимы. По формуле умножения

$$\begin{aligned} P(H_2) &= P(B)P(\overline{C} \mid B) + P(\overline{B})P(C \mid \overline{B}) \\ &= \frac{30}{40}\frac{10}{39} + \frac{10}{40}\frac{30}{39} = \frac{600}{40 \cdot 39}. \end{aligned}$$

$$H_3 = B \cap C, \qquad P(H_3) = P(B)P(C \mid B) = \frac{30}{40}\frac{29}{39} = \frac{870}{40 \cdot 39}.$$

**1. Вероятность сдачи экзамена**

$$P(A \mid H_1) = 0, \qquad P(A \mid H_2) = \frac{29}{38}, \qquad P(A \mid H_3) = 1.$$

При $H_2$ из оставшихся $38$ вопросов студент знает $29$; это и даёт условную вероятность ответа на дополнительный вопрос. По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)P(A \mid H_1) + P(H_2)P(A \mid H_2) + P(H_3)P(A \mid H_3) \\ &= \frac{90}{40 \cdot 39} \cdot 0 + \frac{600}{40 \cdot 39}\frac{29}{38} + \frac{870}{40 \cdot 39} \cdot 1 \\ &= \frac{841}{988} \approx 0{,}851. \end{aligned}$$

*Примечание к переносу. В рукописи результат округлён до* $0{,}852$*. Для записанной суммы более точное значение* $0{,}851214\ldots$*; округление до трёх знаков исправлено.*

*Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-51_1002843.jpg.*

**2. Ровно один известный вопрос при условии сдачи экзамена**

По формуле Байеса

$$P(H_2 \mid A) = \frac{P(H_2)P(A \mid H_2)}{P(A)} = \frac{\dfrac{600}{40 \cdot 39}\dfrac{29}{38}}{841/988} = \frac{10}{29} \approx 0{,}345.$$